

Clasa 11P1 · S12

Stagiu de pregătire practică

practică comasată la operatorul economic (S12, ziua 10/50)

Conținutul pachetului

- p. 2–3 Caiet de practică CELCO (ed. elev) – Lucrarea 10. Schema și graficul de ungere ale unui transportor cu bandă (sursa: p. 37–38)
- p. 4–5 Caiet de practică COMVEX (ed. elev) – Lucrarea 10. Dispozitivele de protecție ale transportorului: apărători, cablu de oprire de avarie, senzori de deviere, patinare și colmatare (sursa: p. 39–40)
- p. 6–7 Caiet de practică DP World (ed. elev) – Lucrarea 10. Întreținerea zilnică la o instalație de ridicat a terminalului (macara RTG / STS) – verificări de la sol și din atelier (sursa: p. 38–39)

Lucrarea 10. Schema și graficul de ungere ale unui transportor cu bandă

STAGIU CDL · ZIUA 10
6 ore · CELCO

Schema și graficul de ungere ale unui transportor cu bandă

Săptămâna / data planificată	S12 · vineri 04.12.2026
Data efectivă	
Locul	un transportor cu bandă din flux (oprit / consemnat pentru identificare) și atelierul de mentenanță
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 2. Întreținerea și ungerea utilajelor și instalațiilor din flux (conținuturile 2.2, 2.4) – 6 h din 60 h
Rezultate ale învățării	C 1.1.2 · A 1.2.4, 1.2.5 · At 1.3.2, 1.3.3, 1.3.7, 1.3.10

Scopul lucrării: întocmirea schemei de ungere a unui transportor și citirea graficului de ungere.

SDV-uri, IMC-uri, materiale

- EIP complet
- graficul de ungere al operatorului (extras) și cartea tehnică
- fișa de ungere
- fig. schema de ungere din caiet

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Orice intervenție se face numai după consemnarea utilajului (oprire – separare – blocare cu lacăt – etichetare – verificarea lipsei energiei), executată de personalul autorizat; elevul participă sub supravegherea tutorelui.
- ⚠ Nicio intervenție la transportorul în mișcare: nu se ating banda, rolele, tamburii, răzuitoare; banda se traversează numai pe pasarele, niciodată pe dedesubt sau peste ea.
- ⚠ Lubrifianții se manipulează cu mănuși; scurgerile se absorb imediat cu material absorbant; cârpele îmbibate și uleiul uzat se predau în recipiente marcate.

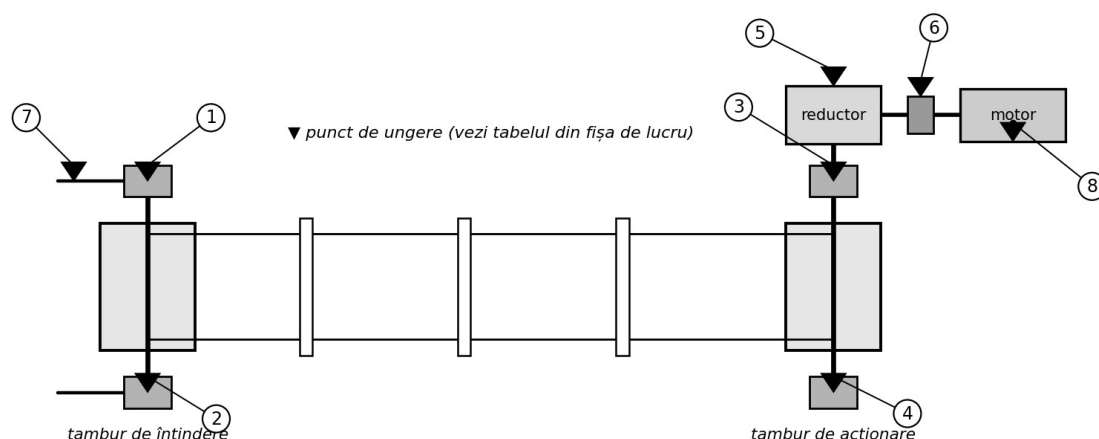


Fig. 3. Schema de ungere a unui transportor cu bandă (vedere de sus, schematic): punctele de ungere 1–8

Desfășurarea lucrării

1. Identificarea pe transportor a punctelor din schemă: lagărele tamburului de întindere (1, 2), lagărele tamburului de acționare (3, 4), reductorul (5), cuplajul (6), dispozitivul de întindere (7), lagărele motorului (8).
2. Citirea graficului de ungere: pentru fiecare punct – lubrifianțul, cantitatea, intervalul, cine execută.
3. Stabilirea lubrifianțului pentru fiecare punct, pe baza graficului.

4. Calculul cantității orientative de unsoare la regresarea unui rulment (formula din tabel) și transformarea ei în curse ale pompei de gresare.
5. Observarea unei gresări executate de tutore: curățarea niplului, numărul de curse, eliminarea unsorii vechi.
6. Completarea tabelului schemei de ungere; recapitularea săptămânii.

Fișa de lucru

Pct.	Punctul de ungere	Lubrifiantul	Cantitatea	Intervalul
1	Lagăr tambur de întindere			
2	Lagăr tambur de întindere			
3	Lagăr tambur de acționare			
4	Lagăr tambur de acționare			
5	Reductor			
6	Cuplaj			
7	Dispozitiv de întindere (șurub / ghidaje)			
8	Lagăre motor			

$$G = 0,005 \cdot D \cdot B \text{ [g]} \quad (D - \text{diametrul exterior, } B - \text{lățimea rulmentului, în mm})$$

Aplicație. Rulmentul lagărului de tambur are $D = \dots\dots\dots$ mm și $B = \dots\dots\dots$ mm (din documentație / de pe rulment). $G = \dots\dots\dots$ g. O cursă a pompei de gresare dă $\approx 1,5$ g $\rightarrow$ numărul de curse: $\dots\dots\dots$

Controlul lucrării

- ☐ Toate cele 8 puncte au lubrifiantul și intervalul din graficul operatorului.
- ☐ Calculul cantității de unsoare este corect.

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersează
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei

Lucrarea 10. Dispozitivele de protecție ale transportorului: apărători, cablu de oprire de avarie, senzori de deviere, patinare și colmatare

STAGIU CDL · ZIUA 10
6 ore · COMVEX

Dispozitivele de protecție ale transportorului: apărători, cablu de oprire de avarie, senzori de deviere, patinare și colmatare

Săptămâna / data planificată	S12 · vineri 04.12.2026
Data efectivă	
Locul	transportorul desemnat (consemnat pentru probe) și camera de comandă locală
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 2. Sisteme de transport continuu cu bandă (conținuturile 2.7) – 6 h din 75 h
Rezultate ale învățării	C 1.1.2 · A 1.2.8 · At 1.3.1, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.9

Scopul lucrării: identificarea dispozitivelor de protecție și participarea la verificarea funcționării lor.

SDV-uri, IMC-uri, materiale

- schema de amplasare a dispozitivelor de protecție (din documentație)
- fișa de verificare a dispozitivelor de protecție
- lanternă

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Cablul de oprire de avarie se cunoaște și se folosește la nevoie; se verifică numai pe transportorul consemnat sau la proba organizată de tutore.
- ⚠ Orice intervenție se face numai după consemnarea utilajului (oprire – separare – blocare cu lacăt – etichetare – verificarea lipsei energiei), executată de personalul autorizat; elevul participă sub supravegherea tutorelui.
- ⚠ Probele dispozitivelor de protecție se fac numai de personalul autorizat, după anunțarea dispeceratului; elevul observă și notează.

Desfășurarea lucrării

1. Rolul dispozitivelor de protecție: împiedicarea contactului cu organele în mișcare și oprirea automată la avarii.
2. Identificarea apărătorilor: la tamburi, la punctele de intrare a benzii pe tamburi și role, la cuplaje.
3. Cablul de oprire de avarie: traseul, întrerupătoarele, modul de acționare și de rearmare.
4. Senzorii de deviere (limitatoare laterale), de patinare (controlul turației tamburului de întoarcere) și de colmatare (în pâlnii / jgheaburi).
5. Participarea la proba cablului de oprire de avarie organizată de tutore: acționare – oprire – rearmare – repornire cu anunțare.
6. Completarea fișei de verificare și discutarea efectelor unei protecții scoase din funcțiune.

Fișa de lucru

Dispozitivul de protecție	Unde este montat	Ce oprește / de ce protejează	Starea / rezultatul probei
Apărători la tamburi			
Apărători la cuplaje			
Cablu de oprire de avarie			
Senzor de deviere			
Senzor de patinare			
Senzor de colmatare			

Studiu de caz: un senzor de deviere a fost scos din funcțiune „pentru că oprea prea des banda”. Ce riscuri apar? Ce ar fi trebuit făcut?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Controlul lucrării

- ☐ Toate dispozitivele sunt identificate și localizate.
- ☐ Studiul de caz arată că protecția nu se suprimă, ci se caută cauza declanșării (banda deviată).

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersezi
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei

Lucrarea 10. Întreținerea zilnică la o instalație de ridicat a terminalului (macara RTG / STS) – verificări de la sol și din atelier

STAGIU CDL · ZIUA 10
6 ore · DP World Constanța

Întreținerea zilnică la o instalație de ridicat a terminalului (macara RTG / STS) – verificări de la sol și din atelier

Săptămâna / data planificată	S12 · vineri 04.12.2026
Data efectivă	
Locul	zona de mentenanță a macaralelor (de la sol) și atelierul – subansambluri demontate: cablu, role, frână, cârlig / cadru
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 2. Întreținerea zilnică și reviziile tehnice periodice (60 h) – conținuturile 2.1, 2.2 – 6 h
Rezultate ale învățării	C 1.1.2 · A 1.2.3, 1.2.4, 1.2.20 · At 1.3.1, 1.3.3, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7, 1.3.10

Scopul lucrării: cunoașterea verificărilor zilnice specifice macaralelor și exersarea lor pe subansamblurile accesibile.

SDV-uri, IMC-uri, materiale

- check-list-ul zilnic al macaralei (al operatorului)
- subansambluri pentru instruire: tronson de cablu, rolă, frână, twist-lock
- șubler, lanternă, EIP

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Elevii practicanți nu urcă pe macarale și nu lucrează la înălțime; operațiile de la înălțime se urmăresc de la sol sau se exersează pe subansambluri demontate, în atelier.
- ⚠ Nu staționezi și nu treci niciodată pe sub sarcini suspendate, spreadere sau brațe ridicate; păstrezi distanța de siguranță stabilită de tutore față de utilajele în mișcare.
- ⚠ Nicio intervenție pe utilaj fără consemnarea lui (LOTO) de către personalul autorizat al operatorului; elevul nu pornește, nu conduce și nu manevrează utilaje.
- ⚠ Lucrul în aer liber se întrerupe la vânt puternic, furtună sau vizibilitate redusă, la decizia tutorelui; se respectă instrucțiunile terminalului pentru vreme nefavorabilă.

Desfășurarea lucrării

1. Citirea check-list-ului zilnic al macaralei; identificarea verificărilor făcute la sol și a celor făcute pe macara (de personalul autorizat).
2. Urmărirea de la sol a verificărilor executate de mecanicul macaralei: roți / pneuri, opritoare, cabluri vizibile, spreader.
3. În atelier: examinarea unui tronson de cablu – ungere, sârme rupte, deformări.
4. Examinarea unei role: canal, uzură, rotire liberă, ungere.
5. Examinarea unui twist-lock: uzura capului, jocul, rotirea.
6. Discuție: ce verifică operatorul macaralei la preluarea schimbului (frâne, limitatoare, avertizoare, comenzi).
7. Completarea fișei.

Fișa de lucru

Punctul de verificare	Metoda / instrumentul	Rezultat	Observații
Cablul de ridicare – ungere, sârme rupte, deformări	vizual	☐ OK ☐ NOK	
Rolele – canal, rotire liberă	vizual	☐ OK ☐ NOK	
Spreaderul – twist-lock-uri, senzori, cabluri electrice	vizual	☐ OK ☐ NOK	
Roțile / pneurile și boghiurile	vizual	☐ OK ☐ NOK	

Punctul de verificare	Metoda / instrumentul	Rezultat	Observații
Opritoare de capăt de cale	vizual	☐ OK ☐ NOK	
Scurgeri de ulei (reductoare, hidraulică)	vizual	☐ OK ☐ NOK	
Avertizoarele sonore și luminoase	semnalate de operator	☐ OK ☐ NOK	
Limitatoarele de cursă	semnalate de operator	☐ OK ☐ NOK	

Scrie de ce, la macarale, anumite verificări le face numai personalul autorizat ISCIR.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Controlul lucrării

- ☐ Elevul distinge verificările de la sol de cele pe macara.
- ☐ Constatările pe subansambluri sunt corecte și argumentate.

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersează
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei